

แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้

รหัสวิชา ว๒๑๐๒ รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ข้อมูลและการประมวลผล เวลา ๑๐ ชั่วโมง

การแปลความหมาย การประเมินหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ ปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ พอใช้ ๒.๕๑-๓.๕๐ ดี ๓.๕๑-๔.๐๐ ดีมาก
หรือ คะแนน ๑๐-๑๕ ปรับปรุง ๑๖-๒๕ พอใช้ ๒๖-๓๕ ดี ๓๖-๔๐ ดีมาก

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ

ระดับการประเมิน ๔ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากที่สุด

๓ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก

๒ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อย

๑ หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด

รายการประเมิน	ระดับการปฏิบัติ			
	๔	๓	๒	๑
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ				
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้) สมรรถนะสำคัญของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม				
๓. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้) สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้				
๔. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้) สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้				
๕. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)				
๖. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์				
๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือภาระงานได้				
๘. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)				
๙. ประเด็นและหลักเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)				
๑๐. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง				
รวม / สรุปผล				
หรือ เฉลี่ย / สรุปผล				

ขอ เ ค ิ ด เ ท ี น / ขอ เ ส น อ แ น ะ

ลงชื่อ ผู้ประเมิน

(.....)

ตำแหน่ง

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ข้อมูลและการประมวลผล ๑ (เวลา ๑๐ ชั่วโมง)

รหัสวิชา ว๒๑๐๒ รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

เป้าหมายการเรียนรู้

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรสำคัญของโลก การทำความเข้าใจและจัดการข้อมูลอย่างมีระบบเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสายงานต่าง ๆ การจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง ไม่เพียงช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและนำเสนอสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหมายและประเภทของข้อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง ตัวเลข หรือข้อความที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลผล ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นฐานในการวางแผน ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหา ข้อมูลมีหลายประเภท เช่น ข้อมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลข สถิติ) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (ความคิดเห็น ความรู้สึก) รวมถึงข้อมูลแบบโครงสร้าง (ข้อมูลในตาราง) และแบบไม่มีโครงสร้าง (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ)

แหล่งที่มาของข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลข้อมูลสามารถได้มาจากหลากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือการเก็บจากระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ ฐานข้อมูล หรือแบบสอบถามออนไลน์ ผู้เรียนควรสามารถระบุแหล่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะในการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย เช่น การบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม หรือการใช้แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่อจัดการและประมวลผลข้อมูลโปรแกรมตารางคำนวณ เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรสามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ในการป้อนข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือพื้นฐาน เช่น การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล หรือการใช้สูตรคำนวณง่าย ๆ

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สูตรคำนวณพื้นฐาน เช่น การหาผลรวม (SUM) ค่าเฉลี่ย (AVERAGE) ค่าสูงสุด (MAX) หรือค่าต่ำสุด (MIN) ช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มหรือสรุปข้อมูลในเชิงปริมาณได้ดี นอกจากนี้ การจัดเรียงข้อมูลตามลำดับ และการค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง ยังช่วยให้เราค้นพบประเด็นสำคัญในชุดข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและชัดเจน การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสม เช่น แผนภูมิแท่งสำหรับเปรียบเทียบข้อมูล แผนภูมิวงกลมสำหรับแสดงสัดส่วน หรือแผนภูมิเส้นสำหรับแสดงแนวโน้ม ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรสามารถสร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว และปรับแต่งให้ดูน่าอ่านและเข้าใจง่าย

สรุป

การทำความเข้าใจและจัดการข้อมูลเป็นทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่ ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และนำเสนอผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีพื้นฐานที่มั่นคงในด้านการใช้เครื่องมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและชาญฉลาด

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ม.๑/๑: รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

มาตรฐาน

มาตรฐาน ว ๔.๒: เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

- ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของข้อมูลได้
- ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างง่ายจากแหล่งที่มาที่หลากหลายได้
- ผู้เรียนสามารถใช้สูตรคำนวณพื้นฐานและฟังก์ชันอย่างง่ายในโปรแกรมตารางคำนวณได้
- ผู้เรียนสามารถจัดเรียงและค้นหาข้อมูลที่ต้องการในโปรแกรมตารางคำนวณได้
- ผู้เรียนสามารถเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล และสร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่ประมวลผลแล้วได้

ตัวชี้วัดปลายทาง

- ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ และนำมาจัดเก็บในรูปแบบตารางคำนวณได้อย่างเป็นระบบ
- ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่อประมวลผลข้อมูล (เช่น การคำนวณหาค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด)
- ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยแผนภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ในยุคปัจจุบัน ข้อมูล (Data) เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจและวางแผนในทุกๆ ด้าน ข้อมูลมีหลากหลายประเภทและสามารถได้มาจากหลายแหล่ง การทำความเข้าใจและจัดการข้อมูลจึงเป็นทักษะที่จำเป็น กระบวนการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล, การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล โดยมีเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายขึ้นคือ โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets ซึ่งสามารถช่วยในการ:

๑. จัดเก็บและจัดการข้อมูล: ในรูปแบบตารางที่มีระเบียบ
๒. ประมวลผลข้อมูล: ด้วยสูตรคำนวณและฟังก์ชันต่างๆ
๓. นำเสนอข้อมูล: ด้วยแผนภูมิรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยให้ข้อมูลเข้าใจง่ายและมองเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ได้ชัดเจน

ด้านความรู้ (Knowledge)

อธิบายความหมายของข้อมูลและสามารถจำแนกประเภทของข้อมูลได้ (เช่น ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ)

ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้ทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ

อธิบายหลักการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet)

อธิบายการทำงานของฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณหาผลรวม (SUM), ค่าเฉลี่ย (AVERAGE), ค่าสูงสุด (MAX) และค่าต่ำสุด (MIN) ได้

อธิบายความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ และบอกประเภทของแผนภูมิที่เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ (เช่น แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม)

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างเป็นระบบ

นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (เช่น Microsoft Excel, Google Sheets) เพื่อสร้างตารางและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีระเบียบ

นักเรียนสามารถใช้ฟังก์ชันคำนวณพื้นฐาน (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) เพื่อประมวลผลข้อมูลได้

นักเรียนสามารถจัดเรียง (Sort) และค้นหาข้อมูล (Filter) ที่ต้องการในตารางคำนวณได้

นักเรียนสามารถเลือกประเภทของแผนภูมิที่เหมาะสมและสร้างแผนภูมิจากข้อมูลในตารางคำนวณได้

นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ประมวลผลและสร้างแผนภูมิแล้วให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

☐ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

☒ ซื่อสัตย์สุจริต

☒ มีวินัย

☒ ใฝ่เรียนรู้

☐ อยู่อย่างพอเพียง

☒ มุ่งมั่นในการทำงาน

☐ รักความเป็นไทย

☒ มีจิตสาธารณะ

ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

☒ ความสามารถในการสื่อสาร : นักเรียนสามารถสื่อสารแนวคิดการแก้ปัญหา และผลงานการเขียนโปรแกรมของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน

☒ ความสามารถในการคิด : นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

☐ ความสามารถในการแก้ปัญหา :

☐ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต :

☐ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :

ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

☐ เป็นเลิศวิชาการ

☒ สื่อสารสองภาษา

☐ ล้ำหน้าทางความคิด

☐ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

☒ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

การบูรณาการ (หลักปรัชญาฯ / สอนพหุภาษา / ค่านิยม ๑๒ ประการ / โรงเรียนสีขาว / เพศศึกษา / อาเซียนศึกษา / ส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ) ในแต่ละหน่วยบูรณาการอะไรก็ได้ที่ใส่เท่านั้น

ตัวอย่าง บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. หลักความพอประมาณ :

๒. หลักความมีเหตุผล : การเลือกใช้โปรแกรมตารางคำนวณและแผนภูมิที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เพื่อให้สามารถประมวลผลและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

๓. หลักภูมิคุ้มกัน : การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ก่อนการนำไป
ประมวลผล เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
๔. เงื่อนไขความรู้ :
๕. เงื่อนไขคุณธรรม :

ชิ้นงาน/ภาระงาน

ใบงานเรื่อง "แหล่งที่มาของข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย":

ชิ้นงาน "การประมวลผลและนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ":

การประเมินผล

๑. เกณฑ์การประเมินผล

การประเมินผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (K), ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) โดยกำหนดสัดส่วนคะแนนดังนี้

คะแนนระหว่างภาค (๘๐ คะแนน):

ด้านความรู้ (K) ๓๐ คะแนน

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ๓๐ คะแนน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ๒๐ คะแนน

คะแนนปลายภาค (๒๐ คะแนน):

สอบปลายภาควัดผลความรู้และทักษะ/กระบวนการ

๒. เกณฑ์การตัดสิน

๒.๑ การประเมินความรู้และทักษะกระบวนการ

๔๘ - ๖๐ คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (๔)

๔๒ - ๔๗ คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพดี (๓)

๓๖ - ๔๑ คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช้ (๒)

๐ - ๓๕ คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพปรับปรุง (๑)

๒.๒ เกณฑ์การผ่าน

๖๐ คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๒.๓ การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เกณฑ์การผ่าน

เกณฑ์การผ่าน ระดับพอใช้ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นที่ประเมิน	ระดับคะแนน			
	๔	๓	๒	๑
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์	ผลงานแสดงการประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิงนามธรรม (การแก้ปัญหา, การหารูปแบบ, การสร้างนามธรรม) ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน	ผลงานแสดงการประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ชัดเจน	ผลงานแสดงการประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิงนามธรรม ได้เพียงบางส่วน	ผลงานไม่แสดงการประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิงนามธรรม หรือไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ความถูกต้องของเนื้อหา	เนื้อหาสาระของผลงานถูกต้องแม่นยำครบถ้วน เช่น การแยกส่วนประกอบ, การหารูปแบบ, การสรุปแนวคิด	เนื้อหาสาระของผลงานถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย	เนื้อหาสาระของผลงานถูกต้องเป็นบางส่วน มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก	เนื้อหาสาระของผลงานไม่ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ หรือแสดงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

๒. เกณฑ์การตัดสิน

๒.๑ การประเมินแผนผังความคิด/ใบสรุปความรู้

คะแนน ๑๔ – ๑๖	หมายถึง	ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (๔)
คะแนน ๑๑ – ๑๓	หมายถึง	ระดับคุณภาพดี (๓)
คะแนน ๘ – ๑๐	หมายถึง	ระดับคุณภาพพอใช้ (๒)
คะแนน ๐ – ๗	หมายถึง	ระดับคุณภาพปรับปรุง (๑)

๒.๒ เกณฑ์การผ่าน

๑๑ คะแนนขึ้นไป หรือระดับคุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑: ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย (๕ ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ (๓๐ นาที)

๑. การระดมสมอง: ครูตั้งคำถามว่า "การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เราต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง?" ให้ผู้เรียนช่วยกันคิดและระบุแหล่งที่มาของข้อมูล (เช่น ข้อมูลจำเพาะ, ราคา, รีวิวจากผู้ใช้)
๒. นำเข้าสู่บทเรียน: ครูอธิบายว่าข้อมูลเหล่านี้มีหลายประเภทและมาจากหลายแหล่ง การรู้จักประเภทและแหล่งข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

ขั้นสอน (๙๐-๑๒๐ นาที)

๑. อธิบายเนื้อหา: ครูใช้สื่อการสอนอธิบายความหมายและประเภทของข้อมูล (เชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณ) และแหล่งที่มาของข้อมูล (ปฐมภูมิ, ทติยภูมิ) พร้อมยกตัวอย่าง
๒. กิจกรรม "สำรวจแหล่งข้อมูล": ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มสำรวจแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ในโรงเรียน (เช่น ข้อมูลนักเรียน, ข้อมูลการยืมหนังสือ) แล้วให้ระบุว่าเป็นข้อมูลประเภทใดและเป็นแหล่งที่มาแบบใด
๓. กิจกรรม "ออกแบบการรวบรวมข้อมูล": ครูแจก ใบงานเรื่อง "แหล่งที่มาของข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย" โดยมีโจทย์ให้ผู้เรียนออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล (เช่น การทำแบบสอบถาม, การสังเกต) เพื่อหาคำตอบของโจทย์ที่กำหนดให้
๔. การปฏิบัติจริง: ครูอาจให้ผู้เรียนลองนำวิธีการที่ออกแบบไว้ไปรวบรวมข้อมูลอย่างง่ายจากเพื่อนในห้องเรียน

ขั้นสรุป (๓๐ นาที)

๑. สรุปองค์ความรู้: ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และประเภทของข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ
๒. นำเสนอผลงาน: ครูให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานจากใบงานและผลการรวบรวมข้อมูลที่ได้
๓. เชื่อมโยงสู่บทเรียนถัดไป: ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าในบทเรียนถัดไป เราจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒: การประมวลผลและนำเสนอข้อมูล (๕ ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ (๓๐ นาที)

๑. ทบทวน: ครูทบทวนบทเรียนเรื่องการรวบรวมข้อมูล จากนั้นตั้งคำถามว่า "เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้ว ถ้าข้อมูลมีจำนวนมาก เราจะนำมาคำนวณหรือหาข้อสรุปได้อย่างไร?"
๒. นำเข้าสู่บทเรียน: ครูอธิบายว่าโปรแกรมตารางคำนวณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราประมวลผลข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ขั้นสอน (๙๐-๑๒๐ นาที)

๑. อธิบายเนื้อหา: ครูสาธิตการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น (เช่น Google Sheets) ทั้งการกรอกข้อมูล การใช้สูตรคำนวณพื้นฐาน (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) และการจัดเรียงข้อมูล
๒. กิจกรรม "ประมวลผลข้อมูลในตารางคำนวณ": ครูให้ผู้เรียนเปิดโปรแกรมตารางคำนวณ และนำข้อมูลที่ได้ออกจากใบงานฉบับที่แล้วมาลงในตาราง
๓. ชิ้นงาน "การประมวลผลและนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ":
 - ๐ ส่วนที่ ๑: การประมวลผล: ให้ผู้เรียนใช้ฟังก์ชันคำนวณหาค่าสรุปต่างๆ ที่ต้องการ

- ส่วนที่ ๒: การนำเสนอ: ครูอธิบายประเภทของแผนภูมิที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละแบบ จากนั้นให้ผู้เรียนสร้างแผนภูมิ (เช่น แผนภูมิแท่ง) เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์

๔. การให้คำแนะนำ: ครูเดินดูการทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำเรื่องการใช้สูตรหรือการสร้างแผนภูมิขึ้นสรุป (๓๐ นาที)

๑. สรุปองค์ความรู้: ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปความสำคัญของการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. นำเสนอผลงาน: ครูให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานจากชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้ว โดยอธิบายว่าข้อมูลที่ได้บอกอะไรบ้าง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
๓. ประเมินผล: ครูประเมินผลจากชิ้นงานที่ทำในชั้นเรียน

การวัดและประเมินผลกิจกรรม/แบบฝึกหัด

ประเด็นการประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูล	ตรวจสอบจากผลงานในใบงานและ การสอบถามปากเปล่า	แบบประเมินใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ทักษะการรวบรวมข้อมูล	ตรวจสอบจากผลงานในใบงาน และชิ้นงาน	แบบประเมินใบงาน/ชิ้นงาน	ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
ทักษะการประมวลผลข้อมูล	ตรวจสอบจากผลงานในโปรแกรม ตารางคำนวณ	แบบประเมินชิ้นงาน	ผู้เรียนสามารถใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทักษะการนำเสนอข้อมูล	ตรวจสอบจากผลงานในโปรแกรม ตารางคำนวณ	แบบประเมินชิ้นงาน	ผู้เรียนสามารถเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมและสร้างแผนภูมิได้อย่างถูกต้อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความรอบคอบ , ความมุ่งมั่น)	สังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานทั้งเดี่ยว และกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	มีความรอบคอบในการจัดการข้อมูล และมีความมุ่งมั่นในการทำให้ชิ้นงานสำเร็จ
การทำงานร่วมกัน	สังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำกิจกรรมกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	มีการแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้

๑. เอกสารประกอบการสอน: สไลด์นำเสนอเกี่ยวกับความหมายและประเภทของข้อมูล, แหล่งที่มา, และการประมวลผลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ
๒. ตัวอย่างชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลตัวอย่างสำหรับการฝึกประมวลผล (เช่น ข้อมูลคะแนนสอบ, ข้อมูลยอดขายสินค้า)

๓. ใบงาน:
 - ใบงานเรื่อง "แหล่งที่มาของข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย"
๔. ชิ้นงาน:
 - ชิ้นงาน "การประมวลผลและนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ"
๕. คู่มือ: คู่มือการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น

วัสดุ/อุปกรณ์

๑. คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต: สำหรับนักเรียนแต่ละคนเพื่อใช้โปรแกรมตารางคำนวณออนไลน์ (เช่น Google Sheets)
๒. โปรเจกเตอร์: สำหรับการนำเสนอสื่อการสอนและการสาธิตจากหน้าจอของครู
๓. กระดานและปากกาเมจิก: สำหรับการอภิปรายและสรุปเนื้อหา

แหล่งเรียนรู้

๑. หนังสือเรียน: รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.๑
๒. เว็บไซต์:
 - Google Sheets: สำหรับการฝึกปฏิบัติ (<https://sheets.google.com>)
 - Microsoft Excel Online: สำหรับการฝึกปฏิบัติ (<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-๓๖๕/online-apps>)
 - เว็บไซต์ให้ความรู้: เว็บไซต์ที่สอนการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณหรือการสร้างแผนภูมิ
๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์: สำหรับการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อมูลชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับการนำไป
คำนวณหาค่าเฉลี่ย?

- ก. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- ข. ข้อมูลปฐมภูมิ
- ค. ข้อมูลเชิงปริมาณ
- ง. ข้อมูลทุติยภูมิ

2. ข้อใดคือตัวอย่างของข้อมูลปฐมภูมิ?

- ก. ข้อมูลสถิติประชากรจากเว็บไซต์ราชการ
- ข. ข่าวจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือแล้ว
- ค. ผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในห้องเรียนด้วยตนเอง
- ง. บทความวิจัยที่ค้นคว้าจากห้องสมุด

3. ในโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) ฟังก์ชันใดใช้สำหรับการหาค่าเฉลี่ยของชุดตัวเลข?

- ก. =SUM() ข. =MAX()
- ค. =AVERAGE() ง. =COUNT()

4. ข้อใดคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการประมวลผลข้อมูล?

- ก. นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
- ข. คำนวณหาค่าเฉลี่ย
- ค. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
- ง. ค้นหาข้อมูลที่ผิดพลาด

5. หากต้องการเปรียบเทียบยอดขายของสินค้า 3 ประเภทในช่วงเวลา 1 ปี ควรเลือกใช้แผนภูมิชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด?

- ก. แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)
- ข. แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)
- ค. แผนภูมิเส้น (Line Chart)
- ง. แผนภูมิกระจาย (Scatter Plot)

6. คำสั่งในโปรแกรมตารางคำนวณข้อใดที่ใช้สำหรับหาผลรวมของตัวเลขในช่อง A1 ถึง A5?

- ก. =SUM(A1:A5) ข. =TOTAL(A1,A5)
- ค. =ADD(A1-A5) ง. =MAX(A1:A5)

7. ถ้าเราต้องการทราบว่าคะแนนสอบสูงสุดในห้องเรียนคือเท่าไร ควรใช้ฟังก์ชันใดในโปรแกรมตารางคำนวณ?

- ก. =MIN() ข. =SUM()
- ค. =MAX() ง. =AVERAGE()

8. ข้อใดคือตัวอย่างของการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิเพื่อแสดง 'สัดส่วน' ของแต่ละส่วน?

- ก. แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)
- ข. แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)
- ค. แผนภูมิเส้น (Line Chart)
- ง. แผนภูมิกระจาย (Scatter Plot)

9. การประมวลผลข้อมูลคืออะไร?

- ก. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
- ข. การจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือสารสนเทศ
- ค. การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย
- ง. การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม

10. การจัดเรียง (Sort) ข้อมูลในโปรแกรมตารางคำนวณมีประโยชน์อย่างไร?

- ก. ทำให้ข้อมูลมีความสวยงาม
- ข. ช่วยให้ค้นหาและดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น
- ค. ช่วยให้สามารถคำนวณได้เร็วขึ้น
- ง. ช่วยให้ข้อมูลมีขนาดเล็กลง

เฉลย

1. ค. ข้อมูลเชิงปริมาณ
2. ค. ผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในห้องเรียนด้วยตนเอง
3. ค. =AVERAGE()
4. ค. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
5. ก. แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)
6. ก. =SUM(A1:A5)
7. ค. =MAX()
8. ข. แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)
9. ข. การจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือสารสนเทศ
10. ข. ช่วยให้ค้นหาและดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น



แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.๑ (รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นายวชิระ อุทธรัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.๑

รหัสวิชา ว๒๑๐๒ รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.๑ ชั้น ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้สอน นายวิชระ อุทรวัง

คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย “✓” ลงในช่องใต้ระดับความคิดเห็นโดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้

- | | | |
|---|---------|---------------------------|
| ๕ | หมายถึง | เห็นด้วยในระดับมากที่สุด |
| ๔ | หมายถึง | เห็นด้วยในระดับมาก |
| ๓ | หมายถึง | เห็นด้วยในระดับปานกลาง |
| ๒ | หมายถึง | เห็นด้วยในระดับน้อย |
| ๑ | หมายถึง | เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด |

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
		๕	๔	๓	๒	๑
๑	แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้					
๒	แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน					
๓	การเขียนสาระสำคัญในแผนถูกต้อง					
๔	จุดประสงค์การเรียนรู้มีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้					
๕	กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมจำนวนชั่วโมง					
๖	กำหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา					
๗	กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ					
๘	กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน					
๙	กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง					
๑๐	กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน					
๑๑	กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง					
๑๒	กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม					
๑๓	การจัดการเรียนการสอนโดยนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้					
๑๔	กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง / มีนิสัยรักการอ่าน					
๑๕	มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และสอดคล้องตามนโยบาย					
๑๖	วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ					
๑๗	มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์					
๑๘	นักเรียนทำชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการทำตามทีครูกำหนดหรือการทำแบบฝึกหัดทั่วไป					
๑๙	มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้					

๒๐	นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลครบทั้ง K, P, A					
รวมคะแนน (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)						
สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ						

เกณฑ์ตัดสิน

๘๑ - ๑๐๐	หมายถึง	ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๗๑ - ๘๐	หมายถึง	ระดับคุณภาพดี
๖๑ - ๗๐	หมายถึง	ระดับคุณภาพพอใช้
๕๑ - ๖๐	หมายถึง	ระดับคุณภาพควรปรับปรุง
๐ - ๕๐	หมายถึง	ระดับคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (.....)
/...../.....

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยที่ ๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล เวลา ๑๐ ชั่วโมง

รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา.....

๑. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑) ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)

.....

๒) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)

.....

๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)

.....

๒. ปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนรู้ตามแผน

.....

๓. กรณีนักเรียนได้รับการประเมินผลในระดับปรับปรุง ซึ่งได้แก่

.....

ได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวชิระ อุทรวง)

...../...../.....

หมายเหตุ ในการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรระบุรายละเอียดของนักเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านในแต่ละตัวชี้วัด / จุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในส่วนหน้าของแผนการจัดการเรียนรู้ และจากการบันทึกผลสมรรถนะในทุกส่วนสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล เวลา ๑๐ ชั่วโมง

รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา.....

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2: เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ว 4.2 ม.1/1: รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของข้อมูล (เชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณ) ได้

ผู้เรียนสามารถระบุแหล่งที่มาของข้อมูล (ปฐมภูมิ, ทุตติภูมิ) ได้อย่างถูกต้อง

ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างง่ายจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้

ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้นได้

ผู้เรียนสามารถใช้ฟังก์ชันคำนวณพื้นฐาน (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) ได้อย่างถูกต้อง

ผู้เรียนสามารถเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ ได้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ และนำมาประมวลผลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณได้อย่างครบถ้วน

ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยแผนภูมิที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ในยุคปัจจุบัน ข้อมูล (Data) เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจและวางแผนในทุกๆ ด้าน การทำความเข้าใจและจัดการข้อมูลจึงเป็นทักษะที่จำเป็น กระบวนการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การรวบรวม, การประมวลผล และการนำเสนอข้อมูล

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการใดๆ เราต้องเข้าใจก่อนว่า ข้อมูลคืออะไร, มี ประเภท ไตบ้าง (เช่น ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) และได้มาจาก แหล่งที่มา ไต (ปฐมภูมิหรือทุติภูมิ) การเรียนรู้ในแผนนี้จึงเป็นการปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรก

ด้านความรู้ (Knowledge)

นักเรียนอธิบายความหมายของข้อมูลได้

นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของข้อมูลได้ (เช่น ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ)

นักเรียนอธิบายและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้ทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและทุติภูมิ

นักเรียนอธิบายหลักการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ

นักเรียนอธิบายความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ และบอกประเภทของแผนภูมิที่เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

สามารถรวบรวมข้อมูลอย่างง่ายจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างเป็นระบบ

สามารถใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (เช่น Microsoft Excel, Google Sheets) เพื่อสร้างตารางและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีระเบียบ

สามารถใช้ฟังก์ชันคำนวณพื้นฐาน (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) เพื่อประมวลผลข้อมูลได้

สามารถเลือกประเภทของแผนภูมิที่เหมาะสมและสร้างแผนภูมิจากข้อมูลในตารางคำนวณได้

สามารถนำเสนอข้อมูลที่ประมวลผลและสร้างแผนภูมิแล้วให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

☐ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

☒ ซื่อสัตย์สุจริต

☒ มีวินัย

☒ ใฝ่เรียนรู้

☐ อยู่อย่างพอเพียง

☒ มุ่งมั่นในการทำงาน

☐ รักความเป็นไทย

☒ มีจิตสาธารณะ

ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

☒ ความสามารถในการสื่อสาร : นักเรียนสามารถสื่อสารแนวความคิดการแก้ปัญหา และผลงานการเขียนโปรแกรมของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน

☒ ความสามารถในการคิด : นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

☐ ความสามารถในการแก้ปัญหา :

☐ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต :

☐ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :

ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

☐ เป็นเลิศวิชาการ

☒ สื่อสารสองภาษา

☐ ล้ำหน้าทางความคิด

☐ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

☒ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

การบูรณาการ (หลักปรัชญาฯ / สวนพหุศาสตร์/ ค่านิยม ๑๒ ประการ / โรงเรียนสีขาว / เพศศึกษา / อาเซียนศึกษา / ส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ) ในแต่ละหน่วยบูรณาการอะไรก็ได้ที่สนใจ

ตัวอย่าง บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. หลักความพอประมาณ :

๒. หลักความมีเหตุผล : การเลือกใช้โปรแกรมตารางคำนวณและแผนภูมิที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เพื่อให้สามารถประมวลผลและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

๓. หลักภูมิคุ้มกัน : การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ก่อนการนำไปประมวลผล เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

๔. เงื่อนไขความรู้ :

ชิ้นงาน/ภาระงาน (หลักฐานการเรียนรู้)

ใบงานเรื่อง "แหล่งที่มาของข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย"

ชิ้นงาน "การประมวลผลและนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ"

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

ขั้นนำ (๓๐ นาที)

๑. การระดมสมอง: ครูตั้งคำถามว่า "ถ้าเราต้องการทราบว่านักเรียนในห้องเราชอบกินผลไม้อะไรมากที่สุด เราต้องทำอะไร?" ให้ผู้เรียนช่วยกันคิดคำตอบ เช่น การถามเพื่อน, การทำแบบสอบถาม, การสังเกต
๒. นำเข้าสู่บทเรียน: ครูอธิบายว่าคำตอบที่ได้มานั้นคือ "ข้อมูล" ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ จากนั้นครูชี้ให้เห็นว่าข้อมูลมีหลายประเภทและมาจากหลายแหล่ง การรู้จักข้อมูลจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น
๓. สร้างความเชื่อมโยง: ครูอธิบายถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจข้อมูลในยุคปัจจุบัน และแจ้งให้ทราบว่าในแผนนี้เราจะได้ฝึกตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการนำเสนอ

ขั้นสอน (๘ ชั่วโมง)

๑. การสอนความหมายและประเภทของข้อมูล (๒ ชั่วโมง):
 - ครูใช้สื่อการสอนอธิบายความหมายของข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
 - ครูอธิบายและเปรียบเทียบข้อมูล ๒ ประเภท: ข้อมูลเชิงคุณภาพ (เช่น สี, เพศ) และ ข้อมูลเชิงปริมาณ (เช่น จำนวน, คะแนน)
 - กิจกรรม "ข้อมูลรอบตัวฉัน": ครูแจก ใบงานที่ ๑ ให้ผู้เรียนสำรวจข้อมูลรอบตัว และจำแนกประเภทของข้อมูลเหล่านั้น
๒. การสอนแหล่งที่มาและการรวบรวมข้อมูล (๒ ชั่วโมง):
 - ครูอธิบายแหล่งที่มาของข้อมูล ๒ แบบ: ปฐมภูมิ (เก็บเอง) และ ทุติยภูมิ (จากที่อื่น) พร้อมยกตัวอย่าง
 - กิจกรรม "ออกแบบการรวบรวมข้อมูล": ครูแจก ใบงานที่ ๒ ให้ผู้เรียนออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลจากโจทย์ที่กำหนดให้
 - ปฏิบัติจริง: ครูให้ผู้เรียนลงนํ้าแบบสอบถามที่ออกแบบไว้ในใบงานไปใช้รวบรวมข้อมูลจากเพื่อนๆ ในห้องเรียน
๓. การสอนการประมวลผลด้วยตารางคำนวณ (๒ ชั่วโมง):
 - ครูสาธิตการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น (เช่น Google Sheets) ทั้งการกรอกข้อมูล การใช้สูตรคำนวณพื้นฐาน
 - ชิ้นงานที่ ๑: "การประมวลผลข้อมูล": ให้ผู้เรียนนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาลงในตาราง และใช้ฟังก์ชัน (SUM, AVERAGE) ในการคำนวณ
๔. การสอนการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ (๒ ชั่วโมง):
 - ครูอธิบายประเภทของแผนภูมิที่เหมาะสม (แท่ง, วงกลม) และสาธิตการสร้างแผนภูมิจากข้อมูล
 - ชิ้นงานที่ ๒: "การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ": ให้ผู้เรียนสร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว และนำไปประกอบการนำเสนอ

ขั้นสรุป (๑ ชั่วโมง)

๑. สรุปองค์ความรู้: ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการจัดการข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่การรวบรวมไปจนถึงการนำเสนอ
๒. นำเสนอผลงาน: ครูให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานจากชิ้นงานที่ ๒ โดยอธิบายว่าข้อมูลที่ได้บอกอะไรบ้าง
๓. ประเมินผล: ครูประเมินผลจากใบงานและชิ้นงานที่ผู้เรียนทำในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน

๑. กิจกรรม "ข้อมูลรอบตัวฉัน"

- รูปแบบ: กิจกรรมเดี่ยว
- วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถจำแนกประเภทของข้อมูลได้
- คำอธิบาย: ผู้เรียนจะได้รับ ใบงานที่ ๑ ซึ่งให้สำรวจและจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบตัว (เช่น สีของเสื้อผ้า, จำนวนนักเรียนในห้อง) จากนั้นให้จำแนกว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ กิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนสังเกตและจำแนกประเภทของข้อมูลในสถานการณ์จริง

๒. กิจกรรม "ออกแบบการรวบรวมข้อมูล"

- รูปแบบ: กิจกรรมกลุ่ม
- วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุแหล่งที่มาและออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลได้
- คำอธิบาย: ผู้เรียนในกลุ่มจะได้รับโจทย์ปัญหา (เช่น ต้องการทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใด) ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย (เช่น การสร้างแบบสอบถามใน Google Forms) เพื่อนำไปใช้ในชั่วโมงต่อไป

๓. กิจกรรม "ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ"

- รูปแบบ: กิจกรรมเดี่ยวหรือคู่
- วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมตารางคำนวณในการประมวลผลและสร้างแผนภูมิ
- คำอธิบาย: ผู้เรียนจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากกิจกรรมก่อนหน้า มาใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (เช่น Google Sheets) ในการจัดเรียง, ใช้ฟังก์ชันคำนวณ (SUM, AVERAGE), และสร้างแผนภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้

กิจกรรมรายย่อ

ขั้นตอนกิจกรรม:

๑. ขั้นที่ ๑: ตั้งโจทย์ปัญหา (๑๐ นาที)

- ครูตั้งโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่ผู้เรียนสามารถสำรวจได้จริง เช่น:

โจทย์: "จงสำรวจข้อมูลเพื่อหาคำตอบว่า 'อาหารเมนูใดที่นักเรียนในโรงเรียนชื่นชอบมากที่สุด และเพราะเหตุใด' จากนั้นให้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียน"

- ครูอาจให้ผู้เรียนช่วยกันระบุประเด็นสำคัญของโจทย์ก่อนลงมือทำ

๒. ขั้นที่ ๒: วางแผนการรวบรวมข้อมูล (๓๐ นาที)

- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน
- การวิเคราะห์: ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหา:
 - ข้อมูลที่ต้องรวบรวม: (ชื่อเมนูอาหาร, เหตุผลที่ชอบ)
 - แหล่งที่มาของข้อมูล: (การถามเพื่อนๆ ในห้องเรียน, การสังเกต, การทำแบบสอบถาม)
 - วิธีการรวบรวมข้อมูล: (เช่น การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ใน Google Forms)
- ให้แต่ละกลุ่มออกแบบแบบสอบถามอย่างง่าย

๓. ขั้นที่ ๓: ลงมือรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (๔๕ นาที)
- การรวบรวม: ให้แต่ละกลุ่มนำแบบสอบถามไปรวบรวมข้อมูลจากเพื่อนร่วมห้องเรียน
 - การประมวลผล: ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาลงในโปรแกรมตารางคำนวณ และใช้ฟังก์ชันต่างๆ (เช่น COUNT เพื่อหาจำนวนผู้ชอบแต่ละเมนู) เพื่อประมวลผลข้อมูล
๔. ขั้นที่ ๔: นำเสนอผลงาน (๓๕ นาที)
- การสร้างแผนภูมิ: ให้แต่ละกลุ่มสร้างแผนภูมิ (เช่น แผนภูมิแท่ง) จากข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
 - การนำเสนอ: ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเมนูอาหารของโรงเรียน
 - การอภิปราย: ครูและเพื่อนร่วมกันอภิปรายผลงานที่นำเสนอ โดยเน้นความถูกต้องของข้อมูลและการนำเสนอที่น่าสนใจ

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

๑. เอกสารประกอบการสอน: สไลด์นำเสนอเกี่ยวกับความหมายและประเภทของข้อมูล, แหล่งที่มา, การประมวลผลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ และการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
๒. ใบงาน:
 - ใบงานเรื่อง "แหล่งที่มาของข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย"
๓. ชิ้นงาน:
 - ชิ้นงาน "การประมวลผลและนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ"
๔. คู่มือ: คู่มือการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น (เช่น Google Sheets)

วัสดุ/อุปกรณ์

๑. คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต: สำหรับนักเรียนแต่ละคนเพื่อใช้โปรแกรมตารางคำนวณออนไลน์ และรวบรวมข้อมูล
๒. โปรเจกเตอร์: สำหรับการนำเสนอสื่อการสอนและการสาธิตจากหน้าจอของครู
๓. กระดานและปากกาเมจิก: สำหรับการอภิปรายและสรุปเนื้อหา
๔. เครื่องมือสำรวจข้อมูล: อาจใช้กระดาษและปากกาสำหรับทำแบบสอบถามอย่างง่าย หรือใช้เครื่องมือออนไลน์อย่าง Google Forms

แหล่งเรียนรู้

๑. หนังสือเรียน: รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒. เว็บไซต์:
 - Google Sheets: สำหรับการฝึกปฏิบัติจริง (<https://sheets.google.com>)
 - Google Forms: สำหรับการสร้างแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย (<https://forms.google.com>)
 - เว็บไซต์ให้ความรู้: เว็บไซต์ที่สอนการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณหรือการสร้างแผนภูมิ
๓. ห้องสมุดโรงเรียน: สำหรับการค้นคว้าข้อมูลทฤษฎีเพิ่มเติม
๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์: สำหรับการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ประเด็นการประเมิน	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูล	ตรวจสอบจากผลงานในใบงานและการสอบถามปากเปล่า	แบบประเมินใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรม	ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย, ประเภท, และแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ทักษะการรวบรวมข้อมูล	ตรวจสอบจากผลงานในใบงานและชิ้นงาน	แบบประเมินใบงาน/ชิ้นงาน	ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
ทักษะการประมวลผลข้อมูล	ตรวจสอบจากผลงานในโปรแกรมตารางคำนวณ	แบบประเมินชิ้นงาน	ผู้เรียนสามารถใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทักษะการนำเสนอข้อมูล	ตรวจสอบจากผลงานในโปรแกรมตารางคำนวณ	แบบประเมินชิ้นงาน	ผู้เรียนสามารถเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมและสร้างแผนภูมิได้อย่างถูกต้อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความรอบคอบ, ความมุ่งมั่น)	สังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	มีความรอบคอบในการจัดการข้อมูล และมีความมุ่งมั่นในการทำชิ้นงานสำเร็จ
การทำงานร่วมกัน	สังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำกิจกรรมกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	มีการแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ประเด็น การ ประเมิน	คะแนน (๑-๕)	เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การ จัดเก็บ ข้อมูล		๔ (ดีเยี่ยม): จัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบในตาราง มีการตั้งหัวข้อตารางที่ชัดเจนและถูกต้อง ๓ (ดี): จัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการตั้งหัวข้อ ๒ (พอใช้): จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควร หรือตั้งหัวข้อไม่ชัดเจน ๑ (ปรับปรุง): ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบในตาราง
๒. การใช้ ฟังก์ชัน คำนวณ		๔ (ดีเยี่ยม): ใช้ฟังก์ชันคำนวณพื้นฐาน (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูล ๓ (ดี): ใช้ฟังก์ชันคำนวณได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ครอบคลุมตามที่กำหนด ๒ (พอใช้): ใช้ฟังก์ชันคำนวณได้ แต่มีข้อผิดพลาด หรือใช้งานได้เพียงฟังก์ชันเดียว ๑ (ปรับปรุง): ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันคำนวณได้
๓. การ สร้าง แผนภูมิ		๔ (ดีเยี่ยม): เลือกประเภทแผนภูมิที่เหมาะสมกับข้อมูล และสร้างแผนภูมิได้ถูกต้องและสวยงาม ๓ (ดี): สร้างแผนภูมิได้ถูกต้อง แต่ยังเลือกประเภทที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ๒ (พอใช้): สร้างแผนภูมิได้ แต่มีข้อผิดพลาดหรือขาดความสวยงาม ๑ (ปรับปรุง): ไม่สามารถสร้างแผนภูมิได้
๔. การ นำเสนอ ผลงาน		๔ (ดีเยี่ยม): สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อค้นพบได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ ๓ (ดี): สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ได้ แต่การสรุปยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ๒ (พอใช้): อธิบายผลงานได้เพียงบางส่วน ๑ (ปรับปรุง): ไม่สามารถอธิบายผลงานได้
๕. ความ ถูกต้องของ ข้อมูล		๔ (ดีเยี่ยม): ข้อมูลที่นำมาใช้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด ๓ (ดี): ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ๒ (พอใช้): ข้อมูลที่นำมาใช้มีข้อผิดพลาดเป็นบางส่วน ๑ (ปรับปรุง): ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
คะแนน รวม	... / ๒๐	

เกณฑ์การตัดสิน:

- ๑๘-๒๐ คะแนน: ดีเยี่ยม
- ๑๔-๑๗ คะแนน: ดี
- ๑๐-๑๓ คะแนน: พอใช้
- ต่ำกว่า ๑๐ คะแนน: ปรับปรุง

แบบฟอร์มการประเมินการเรียนรู้			
๑. แบบประเมินแบบฝึกหัด			
คำชี้แจง: ใช้ประเมินความถูกต้องของแบบฝึกหัดเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล			
รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๓)	คะแนนที่ได้	ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวม	๓ = ถูกต้องครบถ้วน ๒ = ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ๑ = มีข้อผิดพลาดมาก		
ความถูกต้องของผลลัพธ์จากการประมวลผล	๓ = ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๒ = ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ๑ = มีข้อผิดพลาดหรือผลลัพธ์ไม่สอดคล้อง		
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน	๓ = เป็นระเบียบ เรียบร้อย อ่านง่าย ๒ = เป็นระเบียบพอใช้ ๑ = งานไม่เป็นระเบียบ		
รวมคะแนน			

๒. แบบสังเกตการมีส่วนร่วม			
คำชี้แจง: ใช้สังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำกิจกรรมในชั้นเรียน			
รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๓)	คะแนนที่ได้	ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
การแสดงความคิดเห็น	๓ = แสดงความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอและมีเหตุผล ๒ = แสดงความคิดเห็นบ้างเป็นครั้งคราว ๑ = ไม่แสดงความคิดเห็น		
การตั้งคำถาม	๓ = ตั้งคำถามอย่างกระตือรือร้น ๒ = ตั้งคำถามบ้าง ๑ = ไม่ตั้งคำถาม		
ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม	๓ = ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเยี่ยม ๒ = ให้ความร่วมมือพอใช้ ๑ = ไม่ให้ความร่วมมือ		
รวมคะแนน			

๓. แบบประเมินชิ้นงาน			
คำชี้แจง: ใช้ประเมินชิ้นงานที่ได้จากการประมวลผลและนำเสนอข้อมูล			
รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๓)	คะแนนที่ได้	ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน	๓ = สมบูรณ์ ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด ๒ = มีความสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ ๑ = ไม่สมบูรณ์		
ความถูกต้องของเนื้อหา	๓ = เนื้อหาถูกต้องตามหลักการ ๒ = เนื้อหาถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ๑ = เนื้อหาไม่ถูกต้อง		
ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ	๓ = มีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ ๒ = มีความน่าสนใจพอใช้ ๑ = ไม่มีความน่าสนใจ		
รวมคะแนน			

๔. แบบประเมินการนำเสนอ			
คำชี้แจง: ใช้ประเมินทักษะการนำเสนอผลงานของผู้เรียน			
รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๓)	คะแนนที่ได้	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความชัดเจนของเนื้อหา	๓ = นำเสนอได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ๒ = นำเสนอได้พอใช้ ๑ = นำเสนอไม่ชัดเจน		
การใช้ภาษาและบุคลิกภาพ	๓ = ใช้ภาษาเหมาะสมและมีบุคลิกภาพดี ๒ = ใช้ภาษาและบุคลิกภาพพอใช้ ๑ = ไม่เหมาะสม		
การตอบคำถาม	๓ = ตอบคำถามได้ถูกต้องและชัดเจน ๒ = ตอบคำถามได้พอใช้ ๑ = ไม่สามารถตอบคำถามได้		
รวมคะแนน			

๕. แบบสังเกตพฤติกรรม			
คำชี้แจง: ใช้สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน			
รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๓)	คะแนนที่ได้	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความสนใจใฝ่รู้	๓ = ตั้งใจเรียนและมีความกระตือรือร้น ๒ = ตั้งใจเรียนพอใช้ ๑ = ไม่ตั้งใจเรียน		
ความมีวินัย	๓ = ส่งงานตรงเวลาและมีความรับผิดชอบ ๒ = ส่งงานช้าบ้าง ๑ = ไม่ส่งงาน		
ความมุ่งมั่นในการทำงาน	๓ = ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และไม่ย่อท้อ ๒ = ตั้งใจทำงานพอใช้ ๑ = ไม่ตั้งใจทำงาน		
รวมคะแนน			

๖. แบบประเมินตนเองและเพื่อน (สำหรับกิจกรรมกลุ่ม)				
คำชี้แจง: ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม โดยระบุชื่อผู้ถูกประเมิน และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออก				
ชื่อผู้ถูกประเมิน:				
รายการประเมิน	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์				
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น				
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย				
การช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม				
ความกระตือรือร้นในการทำงาน				
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม:				

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยที่ ๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล เวลา ๑๐ ชั่วโมง

รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา.....

๑. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑) ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)

.....

๒) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)

.....

๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)

.....

๒. ปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนรู้ตามแผน

.....

๓. กรณีนักเรียนได้รับการประเมินผลในระดับปรับปรุง ซึ่งได้แก่

.....

ได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

.....

ลงชื่อ.....ผู้สอน

(นายวชิระ อุทธรัง)

...../...../.....

หมายเหตุ ในการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรระบุร้อยละของนักเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านในแต่ละตัวชี้วัด / จุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในส่วนหน้าของแผนการจัดการเรียนรู้ และจากการบันทึกผลสมรรถนะในทุกส่วนสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

